

category: avalonia

tags: [build, msbuild, xaml-compile, no-dependencies, false-negative, avln2100]

severity: high

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: iPGSv4 (branch PAYMENT_KIOSK_HORIZONTAL_PARKING8) — migrate kiosk màn ngang sang Avalonia

`dotnet build --no-dependencies` báo 0 Error dù AXAML đang lỗi — build tăng dần bỏ qua XAML compile

Tình huống gặp phải

Migrate ~25 view Avalonia, mỗi lần sửa 1 view thì verify nhanh bằng:

```
dotnet build App.csproj -r win-x64 -v m --no-dependencies | grep -E "error|Error\s)"
```

Vòng lặp sửa-build-sửa-build hàng chục lần, lần nào cũng 0 Error(s) → tin là mọi AXAML đều hợp lệ.

Triệu chứng / Lỗi

Hành vi **lật qua lật lại** rất dễ gây nhầm:

```
lần 1: 2 Error(s) ← có lỗi
lần 2 (chạy lại y nguyên): 0 Error(s) ← "tự hết"?!
...
lần n: 28 Error(s)
lần n+1 (chạy lại y nguyên): 0 Error(s) ← lại "tự hết"
```

Chỉ khi xoá sạch `obj/` + `bin/` rồi build lại mới lộ lỗi thật:

```
Avalonia error AVLN2100: Cannot parse a compiled binding without an explicit
x:DataType directive to give a starting data type for bindings. Line 28, position 16.
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Bước biên dịch XAML của Avalonia (`Avalonia.Build.Tasks / CompileAvaloniaXaml`) chạy **sau** khi biên dịch C# và **phụ thuộc vào input/output timestamp** của MSBuild. Khi:

1. Lần build trước đã tạo được assembly trung gian, và
2. `--no-dependencies` khiến MSBuild bỏ qua việc dựng lại project phụ thuộc,

thì MSBuild coi target là "up-to-date" và **bỏ qua hẳn** `CompileAvaloniaXaml`. C# compile vẫn chạy (nên lỗi CS vẫn hiện), nhưng lỗi AXAML thì không bao giờ được kiểm tra → 0 Error(s) giả.

Chuỗi "N errors rồi 0 errors" là hệ quả: lần đầu XAML compile chạy và fail; fail xong nó vẫn ghi được output trung gian nên lần sau MSBuild coi là up-to-date và skip → báo sạch.

Giải pháp

```
# Verify NHANH trong lúc code (chấp nhận chỉ bắt lỗi C#):  
dotnet build App.csproj -r win-x64 -v m --no-dependencies  
  
# Verify THẬT trước khi kết luận "build sạch" — BẮT BUỘC:  
rm -rf App/obj App/bin  
dotnet build App.csproj -r win-x64 -v m -m:1      # KHÔNG dùng --no-dependencies
```

1. Trong vòng lặp sửa code: dùng build nhanh, nhưng **không được coi kết quả là bằng chứng AXAML đúng**.
2. Trước khi báo "0 Error" / đóng task / commit: xoá `obj` + `bin` rồi build **đầy đủ**.
3. Thêm `-m:1` cho build đầy đủ — xem lesson [avalonia-parallel-build-file-lock.md](#) (build song song gây `AVLN9999/CS0006` file lock ngẫu nhiên trên solution nhiều project).
4. Sau khi xoá `obj`, **không** dùng `--no-dependencies` nữa: project phụ thuộc chưa có `obj/Debug/net8.0/ref/*.dll` → lỗi giả khác (`CS0006 Metadata file ... could not be found`).

Áp dụng lại (How to reuse)

- Thấy số lỗi **giảm về 0** khi chạy lại y nguyên lệnh build → gần như chắc chắn là XAML compile bị skip, KHÔNG phải lỗi đã được sửa. Xoá `obj` rồi build lại để biết sự thật.
- Chỉ tin `0 Error(s)` khi lệnh đó là **clean + full build**.
- Mỗi lần thêm/sửa `.axaml`: nhớ rằng build nhanh không phát hiện được `AVLN*`.
- Với `x:CompileBindings` / `x:DataType`: mọi lỗi thuộc nhóm `AVLN21xx` chỉ lộ ra ở XAML compile, không bao giờ lộ ở C# compile.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Nguy hiểm nhất là **im lặng**: view lỗi binding vẫn build "sạch", chỉ crash lúc chạy khi navigate tới đúng màn đó — rất dễ trôi vào commit rồi vào bản deploy.
- ⚠ `dotnet build -v q` cũng in "Build succeeded" trong tình huống này — verbosity không giúp gì.
- ⚠ `dotnet clean` KHÔNG chắc dọn hết trạng thái làm MSBuild coi là up-to-date; xoá thẳng thư mục `obj/bin` mới đáng tin (xem thêm [dotnet-general/msbuild-obj-filelistabsolute-stale-conflict-marker.md](#)).
- ⚠ Đừng suy ra "sửa xong rồi" từ việc số lỗi tụt xuống giữa 2 lần build liên tiếp.

Tham chiếu

- Project: iPGSv4, branch `PAYMENT_KIOSK_HORIZONTAL_PARKING8`
- Liên quan: [avalonia/avalonia-parallel-build-file-lock.md](#) (bắt buộc `-m:1`), [dotnet-general/msbuild-obj-filelistabsolute-stale-conflict-marker.md](#) (obj bẩn), [avalonia/avalonia-itemscontrol-canvas-position-compiled-binding.md](#) (lỗi `AVLN2000` phát hiện được nhờ đúng cách build này)